# README Sprint S04 · Python para IA

**Pregunta guía:** ¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?
**Fechas:** 3–4 de noviembre · **Horas:** 9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)
📄 **Este README en PDF** (para imprimir; descárgalo para que funcionen los enlaces): a color · ecofriendly

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo los ejercicios marcados «en clase»: el resto es para casa.

## Qué aprenderás

1. Escribir **Python** básico en Colab (variables, decisiones, bucles) y crear **funciones y módulos** con pruebas.
2. Representar datos con **listas, diccionarios y conjuntos**, y leer y escribir **CSV y JSON** controlando los errores.
3. Entregar una herramienta con **pruebas y Git**: es lo que haréis en el reto «Herramientas internas».

## Antes de empezar

- Cuenta de Google para usar Colab (o Python 3.11 y Jupyter/VS Code en tu equipo).
- **No hace falta saber programar.** Si vienes de Java, en los cuadernos hay comparativas con Python.
- Los datos (`reservas_turisdata.csv`) los descargan los cuadernos solos; para el reto los tendrás también en el repositorio.
- Recuerda: los datos son **sintéticos** (no son estadísticas reales del turismo canario).

## Día 1 · Martes 3/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Planning del reto «Herramientas internas» | — | 10 |
| ☐ | 📖 Teoría · Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje | Presentación S04.1 | 25 |
| ☐ | 💻 Práctica · Entorno, variables, tipos, `if`, `for` y `while` (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S04_01 | 35 |
| ☐ | 💻 Práctica · Funciones, `*args`, `lambda` y módulos (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S04_02 | 35 |
| ☐ | 📖 Teoría · Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO | Presentación S04.2 | 25 |
| ☐ | 💻 Práctica · Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos (los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S04_03 | 30 |
| ☐ | 💻 Práctica · CSV, JSON y `try`/`except` (prepara `leer_reservas`; los ejercicios marcados «en clase») | Cuaderno S04_04 | 40 |

**En clase: 3 h 20 min.**

**Al acabar el día, deberías poder decir:**

☐ Mi entorno de Python funciona y sé ejecutar un cuaderno.
☐ Sé escribir una función y leer un CSV.

## Día 2 · Miércoles 4/11

| ☐ | Qué haces | Abre | Min |
|---|---|---|---|
| ☐ | 🎯 Reto · Preparar la carpeta y ver que las pruebas fallan → rellenar las funciones una a una → exportar y ejecutar → probar que no se rompe → README y Git (pasos 1–5, versión mínima) | Reto en una página | 100 |
| ☐ | 🔔 Ceremonia · Entrega en `sprint-04/` y autoevaluación y coevaluación del Sprint 4 (la review y la retro se hacen junto con las del Sprint 5) | — | 15 |

**En clase: 1 h 55 min.**

## El reto en pocas palabras

**Qué os pide el cliente.** El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

**Qué vais a entregar:** un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

**Núcleo y extra.** Núcleo: las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README. Extra: las partes opcionales (POO y Git básico).

Para trabajar: reto en una página. Para consultar: ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes). Plantillas, datos y autoevaluación: `3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/`.

## ✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

☐ `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas
☐ `python kpis.py reservas_turisdata.csv salida.json` genera el JSON con los 3 KPIs y `calidad`
☐ Funciones con docstring y README con las definiciones de los KPIs
☐ Entregable subido a la carpeta `sprint-04/` del repositorio del equipo (al menos 3 *commits*)
☐ Alguien del grupo ha revisado el código con la rúbrica
☐ Autoevaluación y coevaluación rellenadas

## En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Cuaderno completo en casa: `S04_05_poo_buenas_practicas`
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

## Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

## Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`; sus PDF (color y ecofriendly) están en la subcarpeta `pdf/`.

| Carpeta | Qué hay |
|---|---|
| `1_Teoria/` | Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar |
| `2_Practica/` | Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/` |
| `3_Reto/` | `1_Reto_en_una_pagina` · `2_Ficha_completa` · `3_Laminas` · `4_Plantillas_y_entrega` |
| `4_Referencia/` | Infografías del sprint |

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

## Temario oficial de este sprint

| Unidad | Conceptos que entran |
|---|---|
| UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno | Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico |
| UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje | Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles |
| UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones | Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs |
| UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO | Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java) |

**Y ahora:** Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).

*9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL).*